

Mineralogic assessment of natural radionuclide rich beach sands in Western Anatolia (Çanakkale)

Fatma Gülmez Yıldırım¹
Aydın Yıldırım²

Abstract

Natural radioactivity concentrations in beach deposits and surrounding magmatic rocks at Ezine, Çanakkale, are notably high. The specific activities of ²³⁸U, ²³²Th and ⁴⁰K are in the range of 40-361, 50-341 and 670-1572 Bq kg⁻¹, respectively, for the magmatic rock suites. Bulk sand samples from the beaches exhibit even higher concentrations of natural radioactivity: Hantepe beach, located near the contact of Kestanbol pluton with pre-Tertiary basement units displays extremely high ²³⁸U (1885 Bq kg⁻¹) and ²³²Th (4360 Bq kg⁻¹) with the lowest ⁴⁰K (687 Bq kg⁻¹) activity concentrations.

This enrichment at Hantepe beach was attributed to the U-bearing accessory minerals (zircon, apatite, thorite, uranothorite, monazite, etc.) selectively rich along the northern margin of Kestanbol Pluton. These minerals serve as Rare Earth Elements (REE) repositories, prompting an extensive investigation into the economic potential of radionuclide-rich beach sands at Ezine.

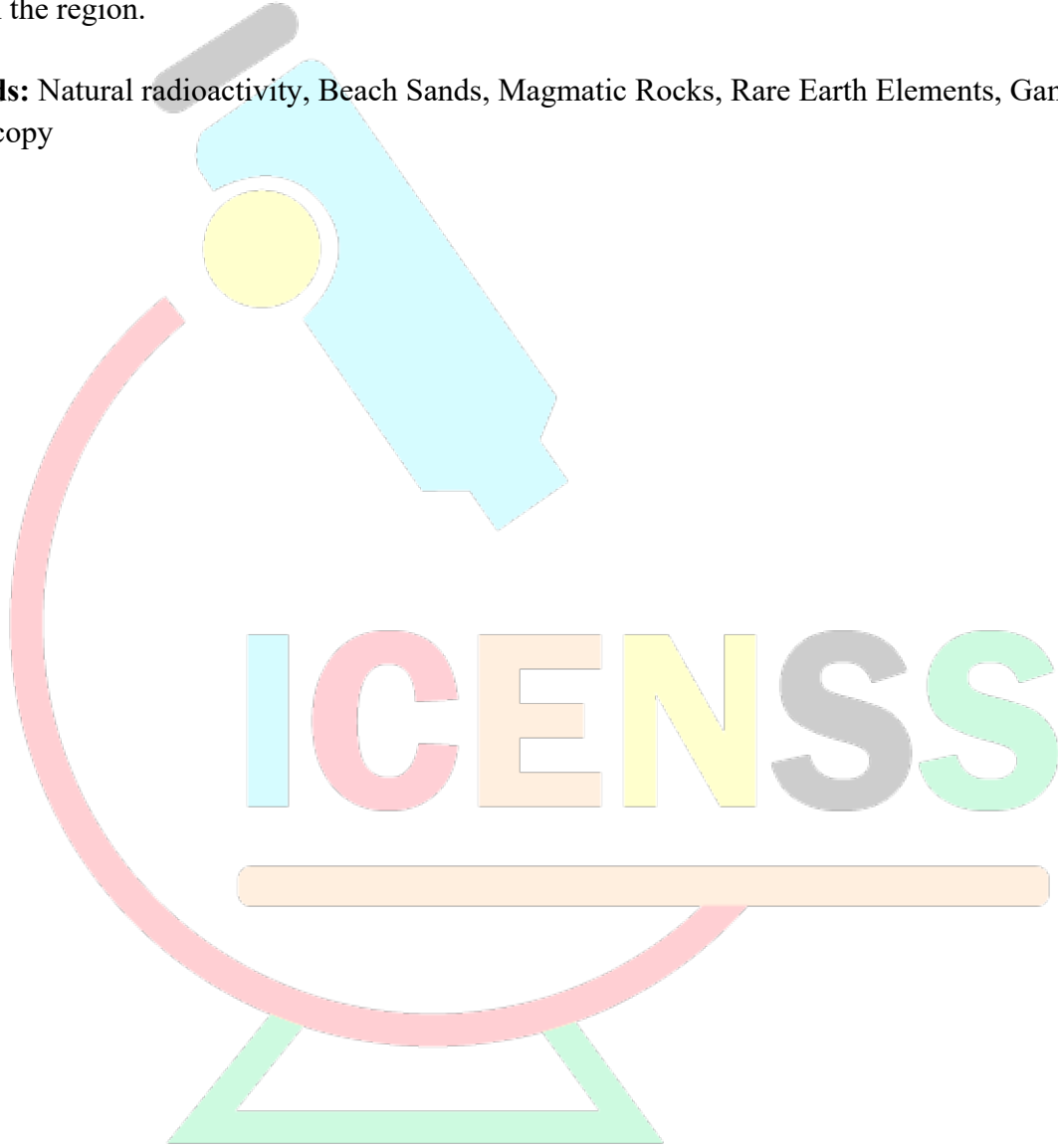
In this study, gamma ray spectrometry measurements were conducted on fractions of beach sands to identify the source minerals of the radioactivity. The sand fraction concentrated in diamagnetic and felsic minerals (K-feldspar + Plagioclase ± Quartz) with grain sizes ≥ 250 µ, exhibits the highest ⁴⁰K specific activity (1173.3 ± 133.5 Bq kg⁻¹) but the lowest concentrations of ²³⁸U (176.4 ± 18.1 Bq kg⁻¹) and ²³²Th series

¹ Dr., İstanbul Technical University, Department of Geological Engineering, Orcid: 0000-0003-1835-0036

² Dr., Turkish Energy, Nuclear and Mineral Research Agency, Orcid: 0000-0003-2141-5355

($197.8 \pm 21.9 \text{ Bq kg}^{-1}$). On the contrary, the fraction rich in paramagnetic and mafic minerals (Pyroxene + Amphibole + Biotite + Epidote $\pm$ Granat) with the grain sizes $< 125 \text{ }\mu\text{m}$ has the most elevated concentrations of ^{238}U ($884.5 \pm 56.6 \text{ Bq kg}^{-1}$) and ^{232}Th ($1332.9 \pm 99.1 \text{ Bq kg}^{-1}$) series and slightly elevated ^{40}K ($436.4 \pm 50.3 \text{ Bq kg}^{-1}$), compared to the Earth's average. These findings suggest that the rock-forming minerals in the magmatic rocks are also responsible for the natural high radioactivity in the region.

Keywords: Natural radioactivity, Beach Sands, Magmatic Rocks, Rare Earth Elements, Gamma-Spectroscopy



Batı Anadolu'da (Çanakkale) radyonüklid bakımından zengin doğal plaj kumlarının mineralojik değerlendirilmesi

Fatma Gülmez Yıldırım³

Aydın Yıldırım⁴

Öz

Batı Anadolu'da Ezine (Çanakkale) dolaylarındaki plajlara ait kumların ve plajların yakınındaki magmatik kayaların doğal radyoaktivite konsantrasyonları oldukça yüksektir. Magmatik kaya grupları için ^{238}U serisi, ^{232}Th serisi ve ^{40}K spesifik aktivite sırasıyla 40-361, 50-341 ve 670-1572 Bq kg⁻¹ aralığındadır. Plajlardan derlenen dökme kum örneklerinde ise radyoaktivite konsantrasyonların daha da yüksek olduğu ortaya konulmuştur: Kestanbol plütunu ile Tersiyer öncesi temel kayaların sınırına yakın bir alanda konumlanmış olan Hantepe plajına ait kum örnekleri en yüksek ^{238}U serisi (1885 Bq kg⁻¹) ve ^{232}Th serisi (4360 Bq kg⁻¹) ile en düşük ^{40}K (687 Bq kg⁻¹) aktivite konsantrasyonlarına sahiptir.

Hantepe sahilindeki bu zenginleşme, Kestanbol Plütunu'nun kuzey kenarı boyunca seçici olarak zengin olduğu öne sürülen Uranyumlu aksesuar minerallere (zirkon, apatit, torit, uranotorit, monazit, vb.) atfedilmiştir. Bu mineraller, yüksek Nadir Toprak Elementleri (NTE) içeriklerine sahip olduklarından, Ezine'deki radyonüklid zengin plaj kumlarının ekonomik potansiyelleri önem kazanmıştır.

Bu çalışmada, radyoaktivitenin kaynak minerallerini belirlemek için plajlardan derlenen dökme kum örneklerinden elde edilen fraksiyonlar üzerinde gama ışını spektrometresi ölçümleri yapılmıştır. Tane boyutları $\geq 250 \mu\text{m}$ olan, diyamanyetik ve felsik minerallerin (K-feldispat+ Plajiyoklaz $\pm$ Kuvars) yoğun olduğu fraksiyonda

³ Dr., İstanbul Technical University, Department of Geological Engineering, Orcid: 0000-0003-1835-0036

⁴ Dr., Turkish Energy, Nuclear and Mineral Research Agency, Orcid: 0000-0003-2141-5355

^{40}K spesifik aktivitesinin ($1173.3 \pm 133.5 \text{ Bq kg}^{-1}$) en yüksek değerlere ulaştığı, ^{238}U ($176.4 \pm 18.1 \text{ Bq kg}^{-1}$) ve ^{232}Th serisinin ($197.8 \pm 21.9 \text{ Bq kg}^{-1}$) ise en düşük değerlerde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, tane boyu $< 125 \mu\text{m}$ olan, paramanyetik ve mafik minerallerce (Piroksen + Amfibol + Biyotit + Epidot $\pm$ Granat) zengin olan fazda ise ^{238}U ($884.5 \pm 56.6 \text{ Bq kg}^{-1}$) ve ^{232}Th ($1332.9 \pm 99.1 \text{ Bq kg}^{-1}$) serisi spesifik aktivitesinin en yüksek değerlere ulaştığı, ^{40}K spesifik aktivitesinin ise ($436.4 \pm 50.3 \text{ Bq kg}^{-1}$), Dünya ortalamasının hafifçe üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular, magmatik kayalardan türeyerek plaj kumlarına katılan kayaç yapıcı minerallerin de bölgedeki yüksek doğal radyoaktivite değerlerinden sorumlu olduğunu gösterir.

Keywords: Doğal radyoaktivite, Plaj Kumı, Magmatik Kaya, Nadir Toprak Elementler, Gama Spektrometresi

